Paquete educativo generado mediante n8n. Revisa cada perfil antes de aprobarlo.

ADAPTIVE LAB · PAQUETE EDUCATIVO ADAPTATIVO

Genética mendeliana: Modelos de herencia

GEN-MVJYQ90T · WORKFLOW N8N

Genética mendeliana: Modelos de herencia

Explicar cómo cambia el material sobre herencia genética según los conocimientos previos, el objetivo y la complejidad esperada de cada perfil.

Perfiles	Duración	Módulos
2	**45 min**	**5**

Explicación **Taller** **Criterios de evaluación** **Rúbrica** **Guía docente**

P01 · VERSIÓN 1 · GEN-MVJYQ90T

Pendiente de revisión

Acceso inicial

Adaptación para nivel inicial con frases breves, pasos numerados, ejemplos sencillos y andamiaje explícito sobre herencia biológica.

Apoyos solicitados: Acceso visual no dependiente de imágenes.

Introducción a la herencia genética

La genética estudia cómo las características de los seres vivos pasan de padres a hijos. En este tema veremos un modelo básico utilizando guisantes.

1. ¿Qué es un carácter?

Un carácter es una característica observable, como el color de la semilla. Gregor Mendel estudió esto usando plantas con rasgos claros y bien diferenciados.

2. Factores hereditarios

Cada planta recibe factores (hoy llamados genes) de ambos progenitores. Un factor puede ser dominante (se muestra siempre) o recesivo (queda oculto si está el dominante).

Taller guiado de cruces simples

1. Lee atentamente el problema de cruce de semillas.
2. Identifica cuál es el rasgo dominante y cuál el recesivo según el texto.
3. Completa el esquema paso a paso siguiendo el ejemplo resuelto.
4. Escribe la conclusión final sobre el porcentaje de plantas obtenidas.

Evidencia esperada: Resolución correcta del esquema paso a paso y identificación de los factores hereditarios dominantes y recesivos.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación - Acceso inicial

Identificación de conceptos

Reconoce los términos básicos de rasgo dominante y recesivo en el contexto propuesto.

Seguimiento de pasos

Aplica el procedimiento paso a paso con ayuda explícita.

Rúbrica de evaluación inicial

Evidencia esperada: Esquema guiado completo y explicación breve del resultado.

Uso de vocabulario

Emplea correctamente los términos dominantes y recesivos.

Logrado	En proceso
Identifica y utiliza correctamente los términos básicos.	Confunde ocasionalmente los términos sin guía.

Guía didáctica para el profesor - Perfil P01

Este paquete introduce los principios básicos de la herencia mendeliana usando un modelo escolar simplificado y guiado.

1. **Paso 1:** Presentar los conceptos clave con apoyo visual o textual descriptivo.
2. **Paso 2:** Revisar el ejemplo resuelto de forma conjunta con la clase.
3. **Paso 3:** Guiar al estudiante en la resolución individual del taller.

Revisión docente: Verificar que el alumnado no asuma que todos los rasgos humanos complejos siguen este patrón simple.

P02 · VERSIÓN 1 · GEN-MVJYQ90T

Pendiente de revisión

Consolidación

Adaptación para nivel intermedio con menor andamiaje, interpretación de tablas de datos y justificación explícita de los supuestos del modelo.

Modelos de herencia y proporciones genéticas

El análisis de la transmisión de caracteres requiere comprender las leyes de Mendel y las proporciones esperadas en la descendencia bajo ciertos supuestos.

1. El modelo de segregación

Los alelos de un mismo gen se separan durante la formación de los gametos. Esto explica las proporciones estadísticas observadas en la descendencia de cruces monohíbridos.

2. Supuestos y limitaciones del modelo

Es fundamental recordar que este modelo escolar asume alelos claramente dominantes o recesivos y genes independientes, evitando simplificar en exceso rasgos complejos reales.

Taller de análisis y resolución de cruces

1. Analiza los datos de la tabla de frecuencias de descendencia proporcionada.
2. Establece los supuestos iniciales del modelo de herencia a aplicar.
3. Justifica el procedimiento matemático utilizado para calcular las probabilidades.
4. Redacta un informe breve interpretando los resultados y sus limitaciones.

Evidencia esperada: Justificación razonada del cruce, resolución del problema y análisis crítico de los supuestos del modelo.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación - Consolidación

Interpretación de datos

Interpreta correctamente tablas o representaciones de cruces genéticos.

Justificación teórica

Explica y justifica los supuestos del modelo y los resultados obtenidos.

Rúbrica de evaluación intermedia

Evidencia esperada: Informe de resolución de problemas con justificación de supuestos.

Razonamiento y justificación

Justifica adecuadamente el procedimiento y las limitaciones del modelo.

Logrado	En proceso
Justifica claramente los pasos y explicita las limitaciones del modelo.	Resuelve el cálculo pero omite la justificación de los supuestos.

Guía didáctica para el profesor - Perfil P02

Propuesta orientada a estudiantes de 4.º ESO para consolidar la interpretación analítica de la herencia mendeliana.

1. **Paso 1:** Introducir los conceptos teóricos resaltando los supuestos del modelo.
2. **Paso 2:** Facilitar la tabla de datos para el análisis autónomo.
3. **Paso 3:** Supervisar la redacción de la justificación y la discusión crítica.

Revisión docente: Asegurar que se comprende que el modelo escolar es una simplificación didáctica y no una regla universal para cualquier rasgo.